
Declaración de Impacto Ambiental

Parque Fotovoltaico Campanas PMG

Anexo 2.4: Caracterización Ambiental de Flora y Vegetación

Preparada para:



Elaborada por:



Abril, 2020

Tabla de contenido

1.	Introducción	5
2.	Objetivos.....	7
2.1.	Objetivo general.....	7
2.1.	Objetivos específicos.....	7
3.	Área de Influencia.....	7
4.	Metodología	9
4.1.	Etapas de gabinete	9
4.1.1.	Fotointerpretación: Identificación preliminar de unidades homogéneas de vegetación (UHV) 9	
4.2.	Campaña de terreno	9
4.2.1.	Revisión de antecedentes bibliográficos	10
4.2.2.	Vegetación: Definición de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT).....	10
4.2.3.	Flora.....	13
4.2.4.	Estado de conservación de las especies de flora identificadas	15
4.2.5.	Análisis de singularidad ambiental	17
5.	Resultados	18
5.1.	Marco biogeográfico	18
5.2.	Vegetación en el área de influencia.....	20
5.2.1.	Descripción de las formaciones vegetacionales del área de influencia	21
5.2.2.	Ubicación, abundancias y densidades de los registros	29
5.3.	Flora en el área de influencia.....	30
5.3.1.	Composición florística en el Área de Influencia	30
5.3.2.	Categoría de Conservación según Reglamento de Clasificación de Especies Silvestre (RCE). 33	
5.3.3.	Fotografías de Especies Registradas.....	33
5.4.	Análisis de singularidad ambiental	36

6.	Discusión.....	36
7.	Conclusión	40
8.	Referencias Bibliográficas.....	41

Índice de Tablas

Tabla 1-1: Coordenadas área proyecto	6
Tabla 4-1. Clasificación de la Vegetación en Cuatro Tipos Biológicos Fundamentales	11
Tabla 4-2. Tipos Biológicos y Grados de Cubrimiento, Según Metodología COT	11
Tabla 4-3. Códigos de Altura para Tipos Biológicos, Según Metodología COT.....	12
Tabla 4-4. Grados de Artificialización Posibles Aplicables a las Unidades Vegetacionales Detectadas	12
Tabla 4-5. Puntos de Inspección en el Área de Influencia para Caracterización de Vegetación y Flora en el área de influencia del Proyecto Parque Fotovoltaico Las Campanas.....	13
Tabla 4-6. Criterios de singularidad en base a Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014)	17
Tabla 5-1. Formaciones de Vegetación Detectadas en el Área de Influencia del Proyecto	20
Tabla 5-2. Descripción de las Formaciones de Vegetación, Especies Dominantes y Codificación Carta de Ocupación de Tierras (COT).....	29
Tabla 5-3. Listado de Especies de Flora Encontradas en Área de Influencia del Proyecto	30

Índice de Figuras

Figura 3-1: Área de Influencia del Proyecto Parque Fotovoltaico Las Campanas	8
Figura 4-1. Ubicación de los Puntos de Inspección de Vegetación y Flora	14
Figura 5-1. Fotografías de Unidades con Plantación	22
Figura 5-2. Fotografías de UHV-2	24
Figura 5-3. Fotografías de UHV-3	25
Figura 5-4. Fotografías de UHV-4	25
Figura 5-5. Fotografías de UHV-7	26
Figura 5-6. Fotografías de U-8	27
Figura 5-7. Fotografías de UHV-9	28
Figura 5-8. Carta de Ocupación de Tierras	30
Figura 5-9. Proporción (%) de Especies Registradas de acuerdo con el Origen Biogeográfico.	32
Figura 5-10. Proporción (%) de Especies Registradas de Acuerdo con el Tipo Biológico.	33
Figura 5-11. Especies de Flora Identificadas en el Área de Influencia	34

Figura 6-1. 'Formaciones de Vegetación que serán Intervenidas por las Obras.....39

1. Introducción

De acuerdo con la Legislación Ambiental, las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) deberán contener los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300 que pueden dar origen a la necesidad de efectuar un EIA, entre los que se encuentra la determinación y justificación del área de influencia (AI) del proyecto o actividad.

En la letra a) del artículo 2 del Reglamento del SEIA se define AI como *‘El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias’.*

Así mismo, la letra d) del artículo 18 de dicho Reglamento, señala que *“(...) el área de influencia se definirá y justificará para cada elemento afectado del medio ambiente, tomando en consideración los impactos ambientales potencialmente significativos sobre ellos, así como el espacio geográfico en el cual se emplazan las partes, obras y/o acciones del proyecto o actividad”.*

La línea de base deberá describir detalladamente el área de influencia del proyecto o actividad, al objeto de evaluar posteriormente los impactos que pudieren generarse o presentarse sobre los elementos del medio ambiente. Esta descripción incluirá, entre otros, los siguientes contenidos:

“Ecosistemas terrestres, que incluirán, tanto una descripción y análisis del suelo, plantas, algas, hongos y animales silvestres, como de otros elementos bióticos. Esta descripción comprenderá, entre otros, la identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies que componen los ecosistemas existentes, identificando aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación de conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la Ley. (...)”.

En atención a lo señalado en la normativa, es que en el presente documento se entrega la descripción de la Vegetación y Flora del Área de Influencia del Proyecto “Parque Fotovoltaico Las Campanas” (en adelante el Proyecto), que es presentado a evaluación ambiental mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). El Proyecto corresponde, a parque fotovoltaico generador de electricidad, ubicada a un costado de la Ruta CH-90 en la comuna de Marchihue, Provincia de Cardenal Caro, Región Del Libertador General Bernardo O’Higgins. Entre sus partes u obras, contempla:

- Un parque fotovoltaico con una potencia instalada de 10.66 MWp, al interior de un predio privado, en una superficie de 21,1 ha aproximadamente.
- Una línea de transmisión eléctrica de 1,5 Km hasta la subestación Los Alcones.

Las coordenadas del área del Proyecto se indican a continuación:

Tabla 1-1: Coordenadas de Obras del Proyecto

Obra		Coordenadas (WGS 84 Huso 19S)		
		Vértice	Este	Norte
Permanentes	Paneles Fotovoltaicos	V1	250.867	6.190.622
		V2	250.896	6.190.284
		V3	250.925	6.190.282
		V4	250.921	6.190.305
		V5	251.502	6.190.314
		V6	251.397	6.190.722
	Línea de evacuación	V1	249.509	6.190.407
		V2	249.749	6.190.407
		V3	249.744	6.190.368
		V4	250.919	6.190.277
		V5	250.915	6.190.298
Temporales	Instalación de Faena	V1	250.886	6.190.407
		V2	250.968	6.190.422
		V3	250.968	6.190.305
		V4	250.895	6.190.304

Coordenadas UTM, Datum WGS 84 Huso 19 Sur

Para la descripción de la vegetación y flora, se realizó una recopilación de antecedentes bibliográficos disponibles para la localización del Proyecto, y una campaña a terreno el día 27 de febrero de 2020. La descripción aquí entregada comprende los antecedentes que permiten caracterizar la flora y vegetación presente en el área del Proyecto, y la identificación de especies que se encuentran en alguna categoría de conservación, de conformidad a lo establecido en el Artículo primero N°45 de la Ley 20.417.

En el presente documento se detallan las metodologías utilizadas y los resultados obtenidos durante el desarrollo de esta actividad. La metodología de la componente Flora y vegetación, se desarrolló considerando lo señalado en la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres, elaborada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA, 2015).

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

El objetivo general de esta caracterización es realizar una descripción de la Vegetación y Flora asociada al AI del Proyecto.

2.1. Objetivos específicos

Los objetivos específicos son:

- Determinar el Marco Biogeográfico del AI del Proyecto.
- Caracterizar la Vegetación y uso del suelo del AI, utilizando como método la Carta de Ocupación de Tierras (COT).
- Describir la composición florística en el AI del Proyecto.
- Determinar la presencia de especies en Categoría de Conservación según Reglamento de Clasificación de Especies Silvestre (RCE).
- Realizar Análisis de Singularidad Ambiental.

3. Área de Influencia

Se presenta un breve análisis sobre la definición del AI, considerando para esto, lo señalado en la Guía para la descripción del Área de Influencia, del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), publicada en el 2017, además, de la Guía de Evaluación de Impacto Ambiental: Efectos adversos sobre Recursos Naturales Renovables (2015).

De acuerdo con las características del Proyecto, los impactos potenciales previstos sobre el componente flora y vegetación en el AI, es el que se indica a continuación:

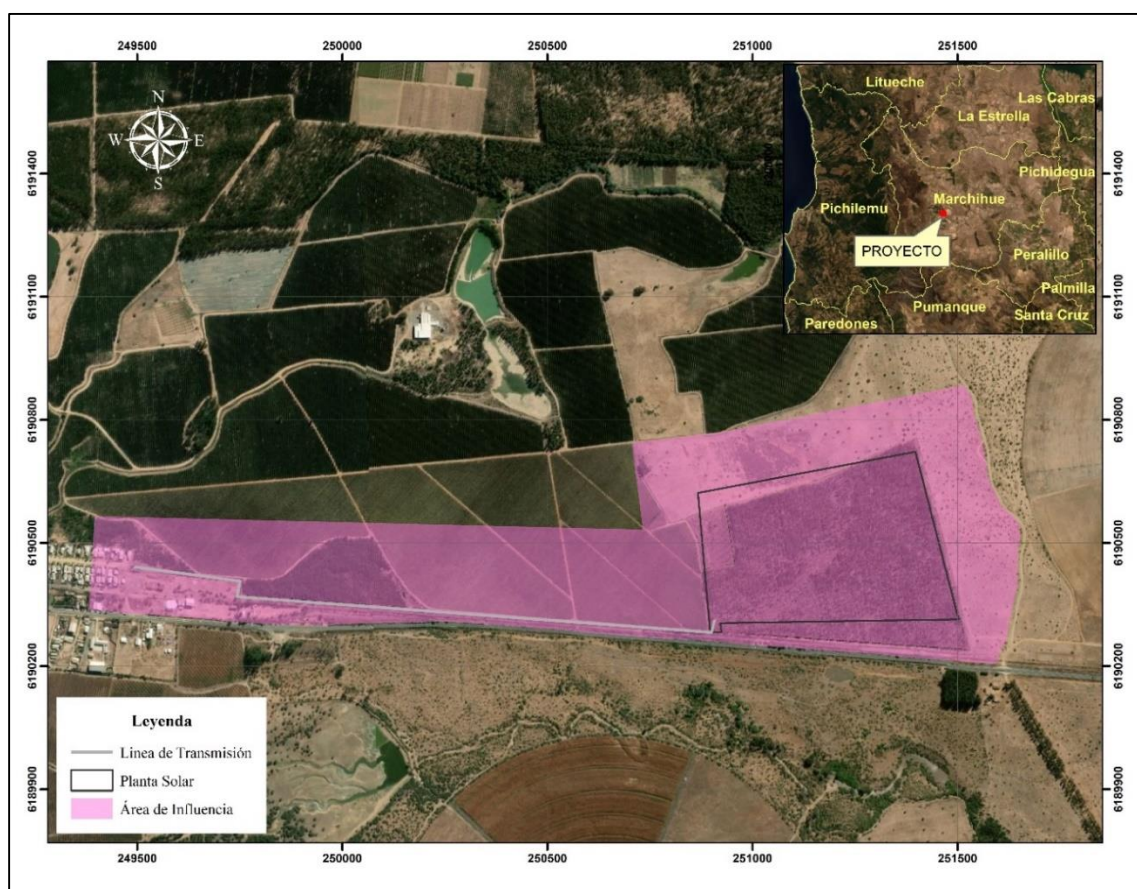
- Pérdida de individuos o ejemplares de una población de alguna una especie en categoría de conservación o endémica, en consideración a que las partes, obras y acciones, requieren de remoción de vegetación en su fase de construcción.
- Alteración de una comunidad de vegetación, debido al movimiento de tierra, que podría emitir polvo a las áreas entorno al área de intervención del proyecto.

Acorde a lo anterior, el AI comprende la totalidad de las formaciones vegetacionales identificadas mediante fotointerpretación para la ubicación del Proyecto, las que serán alteradas con una baja intensidad dada la naturaleza de las obras.

En consecuencia, el área de influencia para el componente flora y vegetación abarca una superficie aproximada de 83 hectáreas, donde cada una de las formaciones vegetacionales comprende una unidad homogénea, y cualquier alteración que se genere sobre ellas, como consecuencia de las partes obras y acciones del Proyecto, se interpreta como una alteración a la dinámica de relaciones en totalidad de la comunidad vegetal.

A continuación, en la Figura 3-1 se muestra el AI definida para el componente vegetación y flora.

Figura 3-1: Área de Influencia del Proyecto Parque Fotovoltaico Las Campanas



Fuente: Elaboración propia.

4. Metodología

La metodología utilizada para cumplir con los objetivos propuestos constó de tres etapas: la primera de gabinete, una segunda etapa de terreno y la tercera correspondiente al análisis de los resultados obtenidos en gabinete y terreno.

4.1. Etapa de gabinete

4.1.1. Fotointerpretación: Identificación preliminar de unidades homogéneas de vegetación (UHV)

Se realizó una fotointerpretación a escala 1:5.000 del área de influencia, desde una imagen satelital (Google Earth), identificando las Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV), en base a textura, tono, forma, estructura, tamaño, patrón espacial, color y aspectos fisiográficos, las que posteriormente fueron ratificadas durante la campaña de terreno.

4.2. Campaña de terreno

Se realizó una caracterización mediante una campaña de muestreo el día 28 de febrero de 2020, durante la cual se recorrió el área, para rectificar las unidades vegetacionales previamente definidas por fotointerpretación, y describirlas según la metodología de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT).

Se realizó un muestreo en el área de tipo fitosociológico, en el que, mediante recorridos libres y parcelas de muestreo aleatorias, se establece la formación vegetal (o algún aspecto distintivo que permitiera posteriormente en gabinete definirla con mayor precisión), identificando la predominancia de arbustos, arbóreas, herbáceas y/o suelo desnudo. Se determinan las especies dominantes a través de la cobertura del estrato al que pertenecen, se registra también la presencia de otras especies que pudiese haber al momento de la inspección, y se estima el grado de artificialización.

Por último, se nombra a cada grupo o unidad, según la especie o estrato dominantes y a las características vegetacionales.

Se establecieron un total de 17 puntos de inspección o parcelas de muestreo de 10 metros de radio, distribuidas de forma aleatoria dentro del área de influencia del Proyecto y según la disponibilidad de acceso a cada Unidad Homogénea de Vegetación (UHV).

Esta inspección se debe realizar en al menos una de las unidades que comparten un mismo tipo vegetal, exceptuando aquellas que presentan un nivel de artificialización máximo, cuyos registros se utilizaron para corroborar lo definido en la fotointerpretación previa.

4.2.1. Revisión de antecedentes bibliográficos

Se realizó una revisión de antecedentes bibliográficos disponibles para el área de influencia del proyecto, con el objeto de contextualizar el marco biogeográfico e identificar potenciales especies que se puedan encontrar en el área donde se desarrollarán las partes y obras del Proyecto. El material de apoyo consultado corresponde principalmente a los libros: “Vegetación Natural de Chile” de Rodolfo Gajardo (1994) y “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile”, de Lübert y Pliscoff (2006).

4.2.2. Vegetación: Definición de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT)

La metodología de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), adaptada por Etienne & Prado en 1982, permite describir la vegetación de acuerdo con el tipo vegetal (bosque, matorral arborescente, matorral, pradera, formación de suculentas, humedales), las especies dominantes por estrata vegetal (arbórea, arbustiva, herbáceas, suculentas), la cobertura observada en cada estrata clasificada en siete (7) clases que van de 0 a 100% y el grado de artificialización (1 a 9).

En la campaña de terreno fueron visitadas las unidades vegetacionales identificadas en la fotointerpretación, las cuales se describen mediante la metodología de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT). Las unidades son clasificadas y agrupadas de acuerdo con la formación vegetal a la que pertenecen; cuyo nombre estará dado por la importancia relativa de los diferentes tipos biológicos en la comunidad, es decir aquellos tipos cuya cobertura es mayor o igual a cierto porcentaje. En caso de formaciones complejas, el nombre estará dado por los tipos biológicos predominantes, existiendo diversas combinaciones de cobertura, de acuerdo con el tipo de formación¹; las especies dominantes de acuerdo con el tipo biológico o estrata (suculentas (S), herbáceas (H), arbustivas (LB) y arbóreas (LA); la cobertura por estrata, cuando ésta fue igual o superior al 5%, y el grado de artificialización (GA).

¹ La excepción a esta regla se produce cuando los tipos leñosos altos poseen un recubrimiento mayor o igual al 50%, en aquellos casos la formación se llamará leñosa alta.

Además, se entrega la superficie ocupada por cada una de las formaciones vegetales (georreferenciada) y su participación porcentual, respecto a la superficie total del área de influencia y; en caso de corresponder, la identificación de comunidades particulares.

Las especies dominantes (ED) constituyen aquellas plantas cuyas características fisionómicas imprimen a la vegetación de la unidad un aspecto o característica dada. Para ser catalogadas como especie dominante debe poseer un recubrimiento igual o superior al 10%. Los tipos biológicos se indican a continuación en la siguiente tabla.

Tabla 4-1. Clasificación de la Vegetación en Cuatro Tipos Biológicos Fundamentales

Tipo biológico	Características
Leñoso Alto (LA)	Aquellas especies de tejido lignificado o leñoso cuya estatura excede 2 m.
Leñoso Bajo (LB)	Aquellas especies de tejido lignificado o leñosos cuya estatura no excede 2 m.
Herbácea (H)	Aquellas especies de tejido no lignificado con hojas y tallos ricos en clorofila.
Suculenta (S)	Bajo esta denominación se agrupan principalmente las Cactáceas (cactáceas columnares, tunas) y Bromeliáceas (chaguales y cardones).

Fuente: Elaboración propia a partir de Etienne & Prado (1982).

La descripción de los tipos biológicos y su cobertura, entendida como la proyección de la copa del estrato arbóreo o arbustivo en el suelo, medido en porcentaje y expresado en densidad y codificación de las especies dominantes, fue realizada en terreno siguiendo la pauta indicada en las tablas siguientes.

Tabla 4-2. Tipos Biológicos y Grados de Cubrimiento, Según Metodología COT

Tipo Biológico		Índice de Cubrimiento (N)		
LA _n :	Leñoso alto, con cubrimiento n	1:	1 – 5%	Muy escaso
LB _n :	Leñoso bajo, con cubrimiento n	2:	5 – 10%	Escaso
H _n :	Herbáceo, con cubrimiento n	3:	10 – 25%	Muy Claro
S _n :	Suculento, con cubrimiento n	4:	25 – 50%	Claro
		5:	50 – 75%	Poco denso
n =	Índice de cubrimiento	6:	75 – 90%	Denso
		7:	90 – 100 %	Muy denso

Fuente: Etienne & Prado (1982).

Tabla 4-3. Códigos de Altura para Tipos Biológicos, Según Metodología COT

Leñoso Alto (LA)			Leñoso Bajo (LB)		
Símbolo	Altura	Estrata	Símbolo	Altura	Estrata
$\overline{LA}$	< 2m	Extremadamente Baja	$\overline{LB}$	< 5 cm	Extremadamente Baja
LA	2 – 4 m	Muy Baja	LB	5 – 25 cm	Muy Baja
$\underline{LA}$	4 – 8 m	Baja	$\underline{LB}$	25 – 50 cm	Baja
$\boxed{LA}$	8 – 16 m	Media	$\boxed{LB}$	50 – 100 cm	Media
$\odot LA$	16 – 32 m	Alta	$\odot LB$	100 – 200 cm	Alta
$\triangle LA$	> 32 m	Muy Alta	$\triangle LB$	> 200 cm	Muy Alta

Herbáceo (H)			Suculento (S)		
Símbolo	Altura	Estrata	Símbolo	Altura	Estrata
$\overline{H}$	< 5 cm	Extremadamente Baja	$\overline{S}$	< 5 cm	Extremadamente Baja
H	5 – 25 cm	Muy Baja	S	5 – 25 cm	Muy Baja
$\underline{H}$	25 – 50 cm	Baja	$\underline{S}$	25 – 50 cm	Baja
$\boxed{H}$	50 – 100 cm	Media	$\boxed{S}$	50 – 100 cm	Media
$\odot H$	100 – 200 cm	Alta	$\odot S$	100 – 200 cm	Alta
$\triangle H$	> 200 cm	Muy Alta	$\triangle S$	> 200 cm	Muy Alta

Fuente: Etienne & Prado (1982).

El grado de artificialización (GA) indica el proceso mediante el cual el medio natural es impactado y transformado por efecto antrópico. Desde el punto de vista vegetacional indica la intensidad de presión y de manejo a los que ha estado sometido el ecosistema. En la siguiente tabla se presentan los grados propuestos por la metodología COT.

Tabla 4-4. Grados de Artificialización Posibles Aplicables a las Unidades Vegetacionales Detectadas

Grado de Artificialización	Características de la unidad vegetacional
1	Vegetación clímax
2	Vegetación pre-clímax o de baja intervención
3	Terreno de pastoreo/ bosque natural manejado
4	Cultivos anuales de secano/ bosque artificial sin manejo o abandonado
5	Cultivos anuales de riego/ cultivos perennes de secano
6	Cultivos perennes de riego
7	Cultivos intensificados
8	Invernaderos y parques
9	Zonas edificadas/Áreas con alta intervención

Fuente: Etienne & Prado (1982).

4.2.3. Flora

Durante la campaña de terreno se inspeccionó cada una de las unidades vegetacionales, registrando la presencia de todas las especies vegetales.

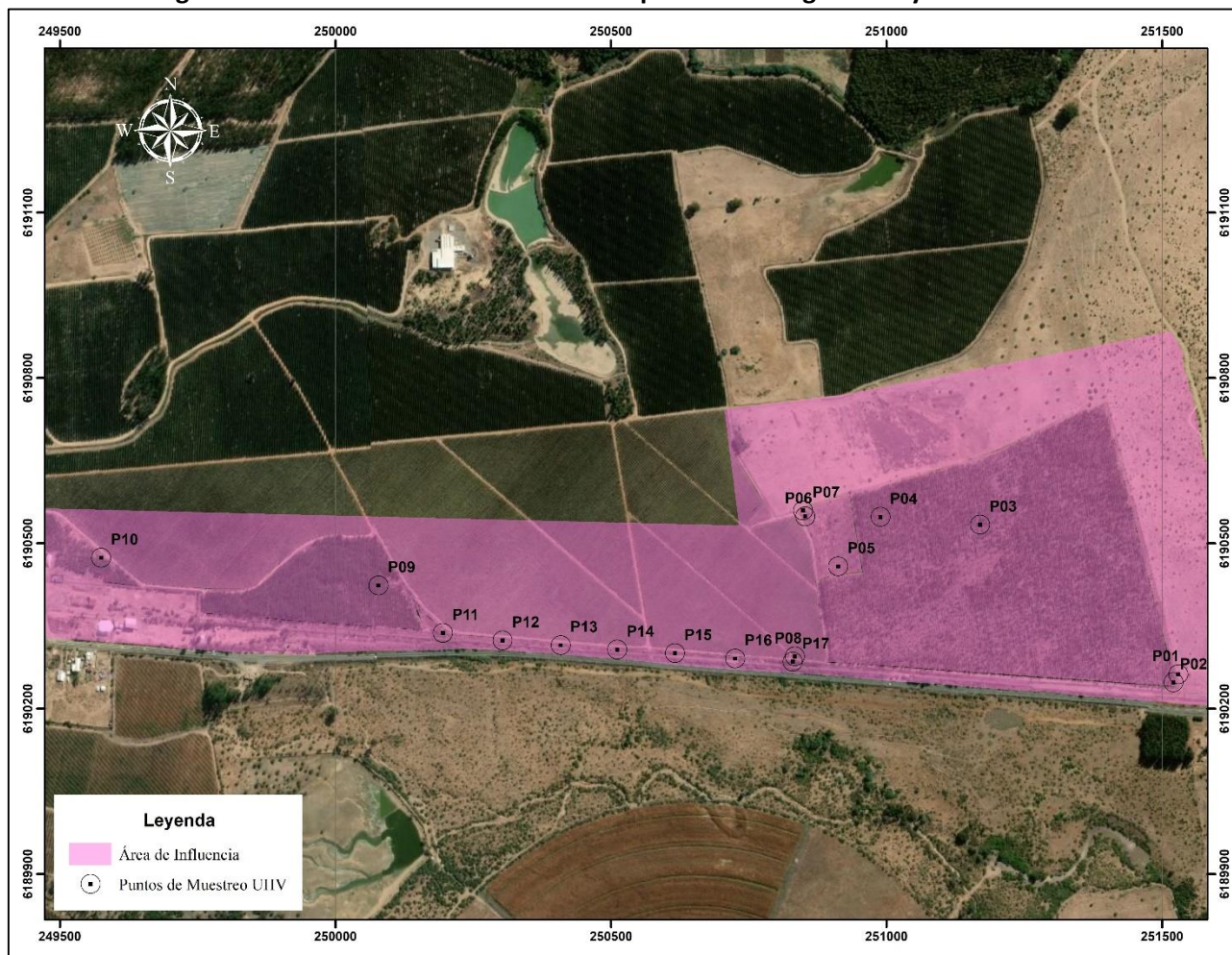
A continuación, se presenta en la siguiente tabla las coordenadas referenciales de sectores de inspección en las UHV, recorridos para la identificación de la flora presente. Más adelante se muestra su distribución en un mapa (Figura 4-1).

Tabla 4-5. Puntos de Inspección en el Área de Influencia para Caracterización de Vegetación y Flora en el área de influencia del Proyecto Parque Fotovoltaico Campanas PMG

Puntos de Inspección (Parcelas)	Coordenadas	
	Este	Norte
P01	251.529	6.190.262
P02	251.520	6.190.248
P03	251.169	6.190.534
P04	250.989	6.190.548
P05	250.912	6.190.458
P06	250.852	6.190.549
P07	250.848	6.190.559
P08	250.833	6.190.295
P09	250.078	6.190.423
P10	249.575	6.190.474
P11	250.195	6.190.338
P12	250.303	6.190.324
P13	250.409	6.190.315
P14	250.511	6.190.307
P15	250.616	6.190.301
P16	250.725	6.190.291
P17	250.829	6.190.285

Coordenadas UTM, Datum WGS 84 Huso 19 Sur

Figura 4-1. Ubicación de los Puntos de Inspección de Vegetación y Flora



Fuente: Elaboración propia.

De forma adicional a los puntos inspeccionados en la campaña, se hicieron recorridos libres en el área del proyecto, con la finalidad de maximizar los registros de especies en terreno.

Para la detección en terreno de las especies vegetales se realizó un recorrido, diferenciando el tipo biológico. La clasificación de especies se realizó mediante identificación en campo. Para aquellas especies no identificadas durante la campaña de terreno se tomaron muestras con el objeto de ser evaluadas posteriormente. Complementario a lo recién señalado, se registró toda la información detectada del lugar desde dónde fueron extraídas.

Las especies identificadas se definen con su nombre científico y común, familia y tipo biológico.

4.2.4. Estado de conservación de las especies de flora identificadas

Para determinar el estado de conservación de las especies presentes en el área de influencia (Extinta, Extinta en Estado Silvestre, En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, Casi Amenazada, Preocupación Menor y Datos Insuficientes²) fueron revisados los listados nacionales existentes que a continuación son enumerados.

- D.S. N° 151/2007 – Primera Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.
- D.S. N° 50/2008 – Segunda Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.
- D.S. N° 51/2008 – Tercera Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.
- D.S. N° 23/2009 – Cuarta Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.

² Artículos 5° al 13° de Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE), Decreto 29/11 del Ministerio del Medio Ambiente.

- D.S. N°33/2012 – Quinta Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.
- D.S. N° 41/2012 – Sexta Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.
- D.S. N° 42/2012 – Séptima Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.
- D.S. N° 19/2013 – Octava Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.
- D.S. N° 13/2013 – Novena Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.
- D.S. N° 52/2014 – Décima Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.
- D.S. N° 38/2015– Undécima Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.
- D.S. N° 16/2016– Duodécima Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.
- D.S. N° 6/2017- Décimo Tercera Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.
- D.S. N° 79/2018 – Décimo Cuarta Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.

De lo referente al Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), se menciona que el Decreto N°75 de 2004 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia del Medio Ambiente, dictó el procedimiento normalizado para el Reglamento. Sin embargo, el 27 de abril de 2012, este reglamento fue

reemplazado por el Decreto N°29 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, estamento que dicta el nuevo Reglamento para Clasificar Especies según Estado de Conservación (denominado con la sigla RCE).

4.2.5. Análisis de singularidad ambiental

Con la finalidad de dimensionar el o los impactos sobre el ecosistema del que forman parte la vegetación nativa presente en el área de influencia, se realiza un análisis de Singularidad Ambiental. Los criterios para clasificar la singularidad de las especies identificadas son los siguientes presentados en la tabla siguiente:

Tabla 4-6. Criterios de singularidad en base a Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014)

N°	Descripción
1	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias.
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles.
6	Presencia de bosque nativo de preservación.
7	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
8	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
9	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
10	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)
11	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.
12	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación
13	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
14	Presencia de especies endémicas.
15	Presencia de especies de distribución restringida.
16	Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
17	Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.
18	Otras singularidades.

Fuente: Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA (2014). Elaboración propia.

Para cada especie identificada se revisaron los criterios expuestos en la tabla anterior, lo cual permitió definir su tipo de singularidad.

5. Resultados

A continuación, se presentan los resultados de la caracterización del componente Vegetación y Flora asociada al Área de Influencia del Proyecto Parque Fotovoltaico Las Campanas.

5.1. Marco biogeográfico

De acuerdo con el contexto vegetacional propuesto por Gajardo (1994), el Proyecto se encuentra inserto en la Región “Del Matorral y Del Bosque Esclerófilo”, es la región vegetacional que se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes.

Los paisajes vegetales son complejos por diferentes razones. En primer lugar, es la parte del territorio nacional que tiene la mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales, al extremo que podría afirmarse que son excepcionales las muestras de la vegetación original. En segundo lugar, es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática, lo que, sumado a la existencia de un relieve montañoso, permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes. En tercer lugar, la presencia en el sector costero de comunidades vegetales de carácter relictual, provoca la participación de un conjunto de elementos florísticos de difícil interpretación.

Las formas de vida que se encuentran en esta región vegetacional son variadas, predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura. El predominio de una u otra forma de vida ha permitido la distinción de tres sub-regiones, siendo la Sub-Región del Matorral y del Bosque Espinoso, la correspondiente a la ubicación del Proyecto.

Esta corresponde a una unidad vegetacional que ha sido profundamente afectada por las actividades humanas, tanto que sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial. La forma de vida predominante es aquella de los arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano. La delimitación de esta sub-región sigue en gran medida la distribución del espino (*Acacia caven*), del algarrobo (*Prosopis chilensis*) y de plantas suculentas como Bromeliaceae y Cactaceae.

La formación corresponde a Matorral Espinoso del Secano Costero, sobre lomajes de pendientes suaves y en extensas superficies planas de secano, se desarrolla un paisaje vegetal homogéneo, constituido por arbustos altos dispersos, en que el espino (*Acacia caven*) es la especie dominante, acompañada en ciertos

sectores por elementos esclerófilos. Es una formación de carácter secundario, resultado del deterioro sufrido por el ambiente tras la intervención humana. En los pequeños valles y en los lugares menos alterados se encuentran asociaciones típicas de los bosques esclerófilos.

Las comunidades presentes en esta formación corresponden a:

- *Acacia caven* - *Maytenus boaria* (Espino – Maitén)

Comunidad muy variable en su composición florística, pero que a través de su amplia distribución geográfica conserva una fisonomía que le es característica. Está constituida por una estrata de plantas leñosas altas más o menos esparcidas y una densa estrata herbácea; en ciertos sectores es acompañada por una densa estrata de arbustos. Se ubica de preferencia en lugares planos o de pendiente suave y generalmente corresponde a una etapa sucesional.

Especie representativa: *Acacia caven* (espino); especies acompañantes: *Maytenus boaria* (maitén), *Proustia cuneifolia* (huañil), especies comunes: *Baccharis linearis* (romerillo), *Bromus berterianus* (pasto largo), *Cestrum parqui* (palqui), *Medicago hispida* (hualputra), *Muehlenbeckia hastulata* (quilo), *Vulpia megalura* (pasto fino).

- *Baccharis linearis* - *Plantago hispidula* (Romerillo – Llantén)

Comunidad sucesional que surge como primera etapa después que son abandonados los cultivos de secano; tiene una composición florística muy pobre.

Especies acompañantes: *Baccharis linearis* (romerillo), *Plantago hispidula*; especies representativas: *Briza minor* (tembladera), *Vulpia megalura* (pasto fino); especies comunes: *Agrostis tenuis* (piojillo), *Bromus hordeaceus*.

Por otro lado, y de acuerdo con Luebert y Pliscoff (2006) y la descripción de los pisos vegetacionales, el proyecto se ubica en la unidad “Bosque espinoso mediterráneo costero de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*”, matorral espinoso arborescente abierto dominado por *Acacia caven* y con presencia de *Maytenus boaria* en una estrata arbórea baja, *Proustia cuneifolia*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Cestrum parqui* en la estrata arbustiva y una estrata de herbáceas, tanto perennes como anuales, nativas e introducidas, donde destaca la presencia de *Bromus berterianus* y *Vulpa nyuros*.

5.2. Vegetación en el área de influencia

A partir del muestreo en terreno y según la fotointerpretación realizada previamente, se definieron en el área de influencia, un total de 10 unidades o unidades homogéneas de vegetación (UHV) agrupadas en 8 tipos de formaciones vegetacionales.

A modo general, el AI del proyecto comprende una zona con intervención de origen antrópico puesto que se inserta en terrenos con uso de suelo destinados a plantaciones, con una presencia aislada o parches de matorral. En el entorno, también se encuentra usos de suelo destinados al cultivo de forma industrial.

Las formaciones o tipologías de cada unidad se encuentran calificadas de acuerdo con los criterios para calificar formaciones vegetacionales en zonas áridas (Regiones III, IV, VI, XV de Di Castri), que establece que la cobertura mínima es de 10% para los tipos biológicos LA, LB y H y de 5% para el tipo biológico S.

Tabla 5-1. Formaciones de Vegetación Detectadas en el Área de Influencia del Proyecto

Tipo de Formación/Tipología	UHV	Superficie [ha]	% Aporte
Plantación	UHV-1; UHV-5; UHV-6	28,1	33,7
Formación leñosa alta muy clara herbáceas muy densas- LAmc Hmd	UHV-2	1,2	1,4
Formación leñosa alta clara herbáceas muy densas- LAc Hmd	UHV-3	12,9	15,5
Agrícola	UHV-4	22,6	27,1
Formación Leñosa baja y herbácea densa- LB Hd	UHV-7	4,9	5,9
Zona edificada (uso residencial)	U-8	5,7	6,8
Formación herbácea densa- Hd	UHV-9	7,7	9,2
Zona desnuda- ZD	U-10	0,2	0,2
Total		83,3	100

Elaboración propia, de acuerdo con Etienne y Prado, 1982.

5.2.1. Descripción de las formaciones vegetacionales del área de influencia

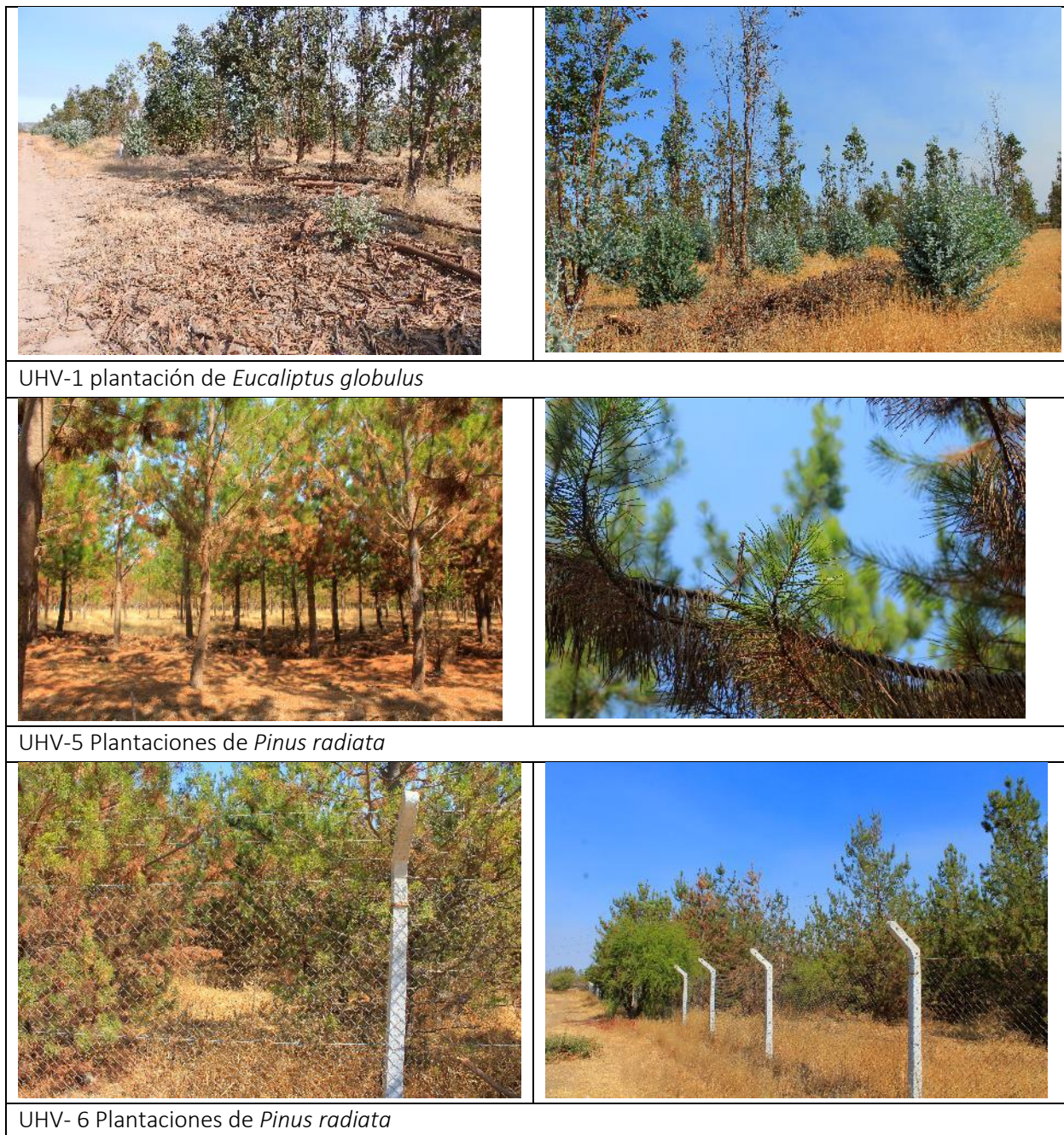
i. **Plantación.** Tres unidades fueron clasificadas bajo esta tipología, superficie que abarca el 34% del aproximadamente del AI.

- UHV-1, corresponde a una plantación de *Eucaliptus globulus* (eucalipto o eucaliptus), una especie que se distribuye en una amplia gama de climas y suelos, debido a sus buenas aptitudes para la fabricación de papel de calidad y a su rápido crecimiento. Los ejemplares tienen una altura promedio de 7 metros, observándose individuos juveniles desde 1,5 metros hasta adultos de 8 metros de altura. En el AI definida, abarca una superficie de 22,3 hectáreas aproximadamente.
 - El grado de artificialización de la unidad es 5
 - Coordenada UTM referencial: 251.205 E/ 6.190.480 N.
 - Punto de observación y obtención de fotografías: PO-2.
- UHV-5 y UHV-6, corresponden a plantaciones de *Pinus radiata* (pino insigne). Se estima que esta especie corresponde al 75% de las plantaciones de nuestro país (según MINSAL)³. Los ejemplares observados, son de altura promedio 10 metros aproximadamente. Se registran individuos aislados de *Acacia caben* (espino), *Muehlenbeckia hastulata* (quilo) y *Baccharis linearis* (romerillo). La UHV-5 alcanza una superficie aproximada de 4,3 hectáreas, mientras que la UHV-6 abarca una superficie de 1,5 hectáreas aproximadamente en el AI.
 - El grado de artificialización de la unidad es 5
 - Las Coordenada UTM referenciales son: UHV-5 249.969 E/ 6.190.426 N y para UH-6 249.510 E/ 6.190.497N.
 - -Puntos de observación y obtención de fotografías: PO-9 y PO-10.

³ Minsal, revisión en línea:

<https://www.minsal.cl/portal/url/item/7d99ff5a581fdbd7e04001011f016dc3.pdf>

Figura 5-1. Fotografías de Unidades con Plantación



Fuente: Elaboración propia.

ii. Formación leñosa alta muy clara herbáceas muy densas (LA₃/ H₇).

- UHV-2, Formación vegetal constituida por una estrata arbórea de especies: *Eucaliptus globulus* (eucalipto), *Olea europaea* (olivo) y *Acacia caven* (espino), con alturas promedio de alrededor de 2,5 metros, con individuos de *Eucaliptus globulus* y *Olea europaea* que no superan el metro de altura, y ejemplares de *Acacia caven* que en algunos casos alcanzan los 3 metros de altura aproximadamente.

La cobertura de esta estrata es de aproximadamente un 20%. Los ejemplares de las especies introducidas (*Eucaliptus globulus* y *Olea europaea*), se encuentran distribuidos de forma ordenada. Los ejemplares de *Acacia caven* en cambio, se encuentran al azar ya que se han regenerado de forma natural.

Se observa la presencia de ejemplares aislados de las especies *Baccharis linearis* (romerillo), *Muehlenbeckia hastulata* (quilo) y *Racosperma dealbatum* (aromo de castilla). La estrata herbácea se observa muy seca con recubrimientos muy densos (90- 100%), con algunos ejemplares de *Taraxacum officinale* (diente de león).

La unidad, abarca una superficie de 1,2 hectáreas aproximadamente.

- El grado de artificialización de la unidad es 4 y 6
- Coordenada UTM referencial de la unidad: 250.897 E/ 6.190.512 N.
- Punto de observación de la unidad y obtención de fotografías: PO-4.

Figura 5-2. Fotografías de UHV-2



Fuente: Elaboración propia.

iii. **Formación leñosa alta clara herbáceas muy densas (LA₄/ H₇).**

- UHV-3, es una unidad que abarca aproximadamente 13 hectáreas de superficie en el AI. Presenta una formación constituida por una estrata arbórea dominada por la especie *Acacia caven* (espino), con una altura promedio de 2 metros, con ejemplares que en algunos casos alcanzan los 4 metros, mientras otros no superan los 50 centímetros. La cobertura de esta estrata es de aproximadamente un 30%. La estrata herbácea tiene un recubrimiento de aproximadamente un 100% y se encuentra muy seca.

Es una unidad que mantiene actividad de pastoreo de ganado, y abarca el predio contiguo. Se encuentra fuera de las partes y obras del Proyecto.

- El grado de artificialización de la unidad es 3.
- Coordenada UTM referencial de la unidad: 251.224 E/ 6.190.598 N.
- Punto de observación de la unidad y obtención de fotografías: PO-1.

Figura 5-3. Fotografías de UHV-3



Fuente: Elaboración propia.

iv. Agrícola

- UHV-4, Unidad vegetacional dominada por cultivo de *Olea europaea* (olivo), en una superficie de 22,6 hectáreas.
 - El grado de artificialización de la unidad es 6.
 - Coordenada UTM referencial de la unidad: 250.248 E/ 6.190.481 N.
 - Punto de observación de la unidad y obtención de fotografías: PO-8.

Figura 5-4. Fotografías de UHV-4



Fuente: Elaboración propia.

v. Formación Leñosa baja y Herbácea densa (LB₄ H₇)

- UHV-7, comprende una unidad de 4,9 hectáreas de superficie, se encuentra próxima a la ruta CH-90, por lo que se aprecia muy alterada, se pueden observar desechos de todo tipo en ella.

La Formación está constituida por una estrata arbustiva, con una cobertura del 40% y con una altura de 1,5 metros, aproximadamente; se encuentra representada por las *Rubus ulmifolius* (zarzamora) especie de mayor abundancia en la unidad y luego se encuentran ejemplares de *Baccharis linearis* (romerillo) y *Muehlenbeckia hastulata* (quilo), en menor abundancia. Adicionalmente, se observan ejemplares arbóreos aislados de las especies: *Racosperma dealbatum* (aromo de castilla), *Racosperma melanoxydon* (aromo australiano), *Maytenus boaria* (maitén) y *Acacia caven* (espino) y otras especies acompañantes como: *Foeniculum vulgare* (hinojo).

La estrata herbácea cubre casi el 100% de la unidad, cuyos individuos se encuentran muy secos

- El grado de artificialización de la unidad es 9 (intervención dada por la implementación de la red vial).
- Coordenada UTM referencial de la unidad: 250.705 E/ 6.190.295 N.
- Punto de observación de la unidad y obtención de fotografías: PO-12 y PO-17.

Figura 5-5. Fotografías de UHV-7



Fuente: Elaboración propia.

vi. Zonas edificadas (uso residencial)

- Unidad 8, sector edificado de superficie estimada en 5,7 hectáreas. Comprende un conjunto de casas y la subestación eléctrica Alcones. La vegetación en esta unidad es ornamental.
 - El grado de artificialización de la unidad es 9
 - Coordenada UTM referencial de la unidad: 249.628 E/ 6.190.390 N.
 - Punto de observación de la unidad y obtención de fotografías: PO-12 y PO-17.

Figura 5-6. Fotografías de U-8



Fuente: Elaboración propia.

vii. Formación Herbácea densa (LA₁/ H₇)

- UHV-9, comprende una unidad de 7,7 hectáreas de superficie, se encuentra al norte del Proyecto, junto a la UHV-3. Al igual que esta última posee un espinal, pero la estrata arbórea no alcanza el 10% de cubrimiento. Se registra presencia de caballos pastando en el sector.

La Formación está constituida por una estrata arbórea de *Acacia caven* (espino), con una cobertura estimada en un 5%, con altura promedio estimada en 2 metros. La estrata herbácea cubre cerca del 100% y se encuentra seca.

- El grado de artificialización de la unidad es 3.
- Coordenada UTM referencial de la unidad: 250.965 E/ 6.190.678 N.

- Punto de observación de la unidad y obtención de fotografías: PO-1.

Figura 5-7. Fotografías de UHV-9



Fuente: Registros Biogeo Consultores, 2020.

i. Zona desnuda- ZD

- UHV-10, comprende una unidad de 0,2 hectáreas de superficie. Es un espacio entre la UHV-4, sin ejemplares de *Olea europaea* (olivos).
 - El grado de artificialización de la unidad es 9
 - Coordenada UTM referencial de la unidad: 250.767 E/ 6.190.549 N.

5.2.2. Ubicación, abundancias y densidades de los registros

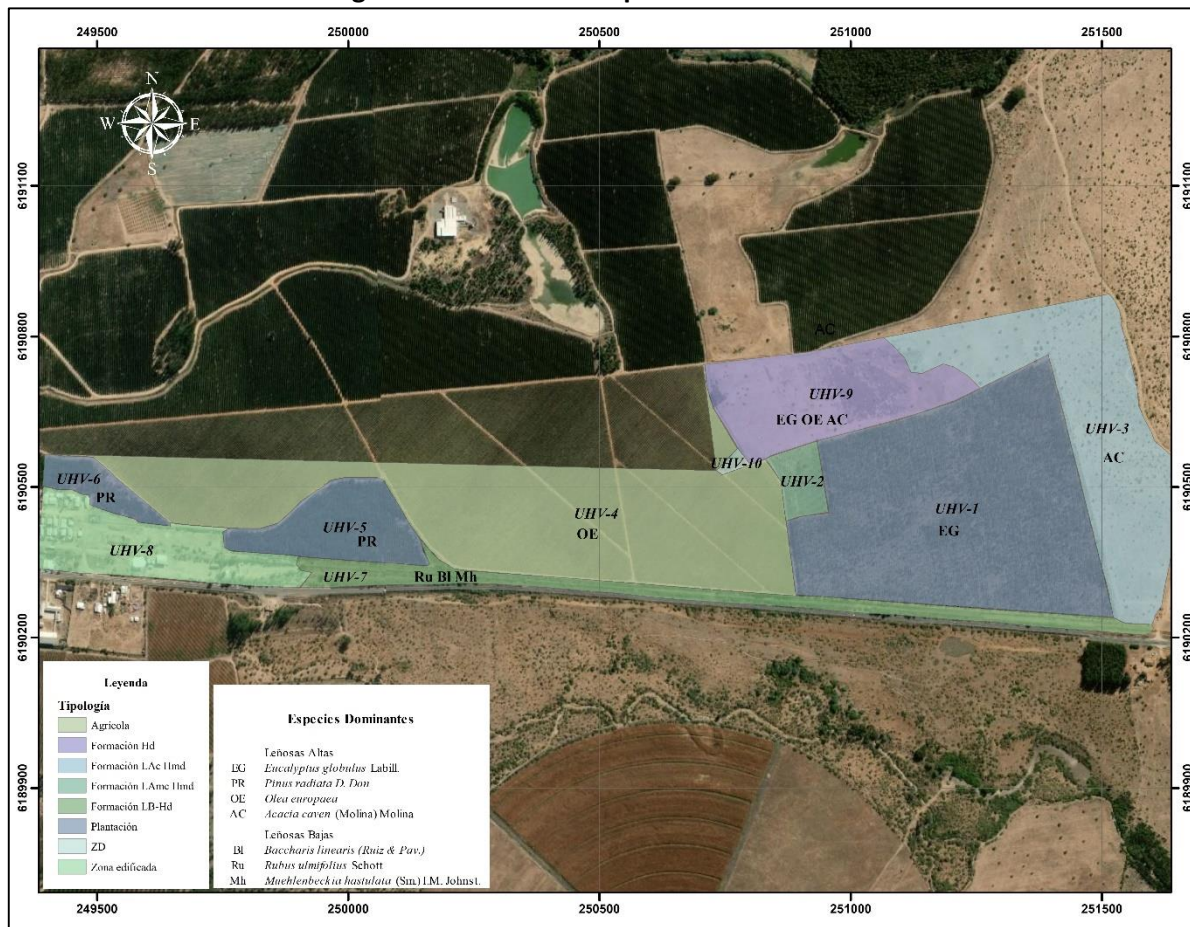
Tabla 5-2. Descripción de las Formaciones de Vegetación, Especies Dominantes y Codificación Carta de Ocupación de Tierras (COT)

N° UHV	Tipología	Altura según Tipo biológico	Tipos biológicos y grados de cubrimiento	Especies dominantes por estrata			Grado de artificialización	Superficie [ha]
				LA	LB	H		
1	Plantación	-	-	EG	-	-	5	22,3
5- 6	Plantación	-	-	PR	-	-	5	2,8
2	Formación leñosa alta muy clara herbáceas muy densas- LAmc Hmd	LA H	LA ₃ /H ₇	EG, OE AC	-	-	4 y 6	1,2
3	Formación leñosa alta clara herbáceas muy densas- LAc Hmd	LA H	LA ₄ /H ₇	AC	-	-	3	12,9
4	Agrícola	-	-	OE	-	-	6	22,6
7	Formación Leñosa baja y herbácea densa- LB Hd	LB H	LB ₄ /H ₇	-	Ru, Bl, Mh	-	5	4,9
8	Zona edificada (uso residencial)	-	-	-	-	-	9	5,7
9	Formación herbácea densa- Hd	LA H	LA ₁ /H ₇	AC	-	-	3	7,7
10	ZD	-	-	-	-	-	5	0,2

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se presenta en la Figura 5-8 la Carta de Ocupación de tierras (COT) con las Formaciones Vegetales identificadas en terreno.

Figura 5-8. Carta de Ocupación de Tierras



Fuente: Elaboración propia.

5.3. Flora en el área de influencia

5.3.1. Composición florística en el Área de Influencia

A partir del muestreo en terreno, se registró un total de 15 especies en el AI, las cuales se encuentran agrupadas en 10 Familias.

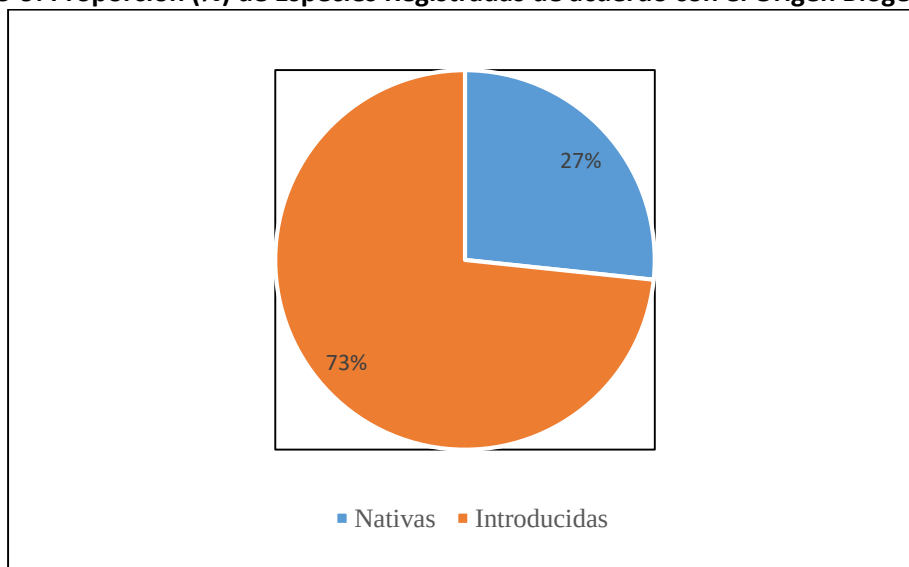
Tabla 5-3. Listado de Especies de Flora Encontradas en Área de Influencia del Proyecto

N°	Familia	Especie	Tipo	Código COT	Nombre Común	Ubicación del Registro	Origen	Categoría de conservación	Decreto 68/2005
1	Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	H	fv	Hinojo	UHV-7	Introducida	No Aplica	No Aplica
2	Asteraceae	<i>Centaurea solstitialis</i> L.	H	cs	Abrepuño amarillo	UHV-7	Introducida	No Aplica	No Aplica
3		<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.)	LB	Bl	Romerillo	UHV-5, UHV-6 UHV-7	Nativa	No Clasificada	Si
4		<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	H	to	Diente de león	UHV-2	Introducida	No Aplica	No Aplica
5	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	LA	MB	Maitén	UHV-7	Nativa	No Clasificada	Si
6	Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	LA	AC	Espino	UHV-2 UHV-3 UHV-5 UHV-6 UHV-7 UHV-9	Nativa	No Clasificada	Si
7		<i>Racosperma dealbatum</i> (Link) Pedley	LA	RD	Aromo	UHV-2	Introducida	No Aplica	No Aplica
8		<i>Racosperma melanoxydon</i> (R. Br.) Pedley	LA	RM	Aromo australiano	UHV-7	Introducida	No Aplica	No Aplica
9	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	LA	EG	Eucalipto	UHV-1 UHV-2	Introducida	No Aplica	No Aplica
10	Oleaceae	<i>Olea europaea</i>	LA	OE	Olivo	UHV-2 UHV-4	Introducida	No Aplica	No Aplica
11	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D. Don	LA	PR	Pino insignie	UHV-5 UHV-6	Introducida	No Aplica	No Aplica
12	Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	H	ab	Teatina	Toda el área	Introducida	No Aplica	No Aplica
13		<i>Festuca bromoides</i> L.	H	fb	Teatina	Toda el área	Introducida	No Aplica	No Aplica
14	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	LB	Mh	Quilo	UHV-2 UHV-5 UHV-6 UHV-7	Nativa	No Clasificada	No Aplica
15	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	LB	Ru	Zarzamora	UHV-7	Introducida	No Aplica	No Aplica

Fuente: Elaboración propia.

De la composición de especies registradas, sólo el 27% de ellas son nativas (4 especies), el 73% restante corresponden a especies introducidas (11 especies).

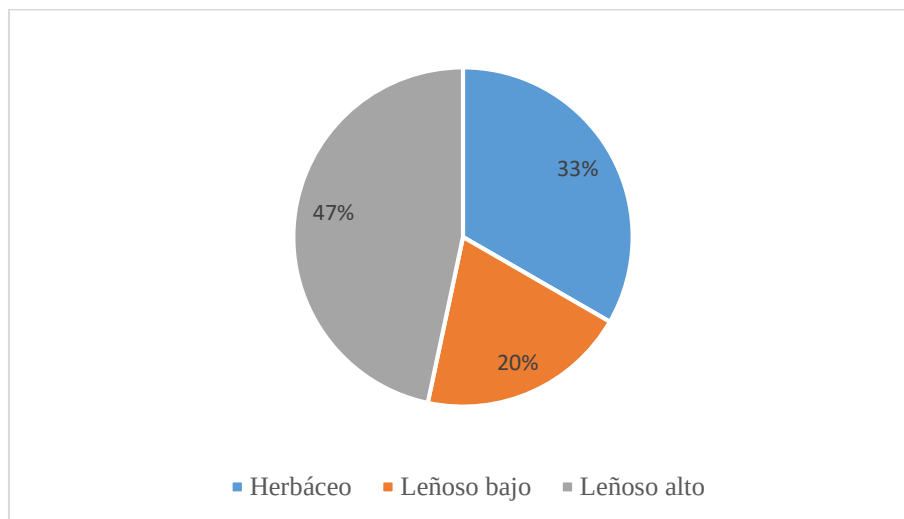
Figura 5-9. Proporción (%) de Especies Registradas de acuerdo con el Origen Biogeográfico.



Fuente: Elaboración propia.

Con relación al tipo biológico, clasificado en base a los niveles más básicos de acuerdo con la metodología COT, el 47% corresponden al tipo leñoso alto o arbóreo (7 especies), un 33% comprende el grupo de herbáceas (5 especies) y el 20% corresponden al tipo leñoso bajo o arbustivo (3 especies). Dentro de la composición de especies del área de influencia, no se registran especies del tipo suculenta.

Figura 5-10. Proporción (%) de Especies Registradas de Acuerdo con el Tipo Biológico.



Fuente: Elaboración propia.

5.3.2. Categoría de Conservación según Reglamento de Clasificación de Especies Silvestre (RCE).

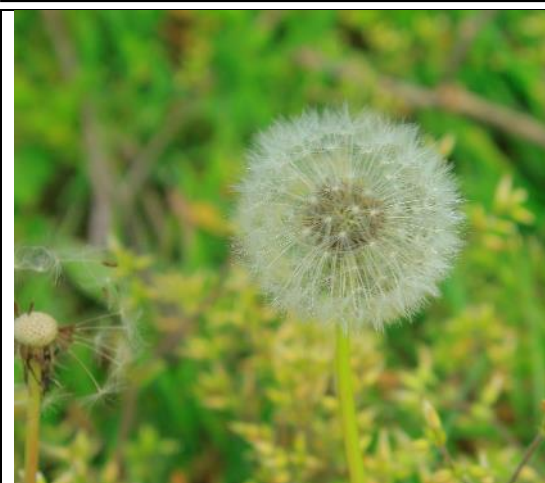
Respecto a los Estados de Conservación, no se registraron especies en alguna categoría.

5.3.3. Fotografías de Especies Registradas

A continuación, se muestra un set fotográfico de algunas de las especies registradas en el AI.

Figura 5-11. Especies de Flora Identificadas en el Área de Influencia

	
<i>Muehlenbeckia hastulata (Sm.) I.M. Johnst.</i>	<i>Acacia caven (Molina) Molina</i>
	
<i>Baccharis linearis (Ruiz & Pav.)</i>	<i>Olea europaea</i>

	
<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg	<i>Pinus radiata</i> D. Don
	
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott

Fuente: Elaboración propia-

5.4. Análisis de singularidad ambiental

No se identifican singularidades ambientales asociadas a las formaciones vegetales definidas para el AI del Proyecto.

6. Discusión

Se realizó una campaña a terreno, el día 28 de febrero de 2020, para caracterizar la vegetación y flora del área en que se ubicará el Proyecto denominado “Parque Fotovoltaico Campanas PMG” de 10.52 MWp, con una superficie próxima a 21 hectáreas para el parque fotovoltaico y una línea de transmisión eléctrica de 1,5 km, que se conectará a la subestación eléctrica Alcones.

Para evaluar el efecto de proyecto y los impactos potenciales a partir de la ejecución de las obras, se ha definido un Área de Influencia (AI) de 83 hectáreas aproximadamente. Un área amplia considerando la naturaleza del Proyecto y la superficie en la cual se emplaza (21 hectáreas para Parque solar y una línea de transmisión eléctrica de 1,5 km), pero esto se debe a la importancia de verificar la posible pérdida de continuidad de las especies y la alteración del hábitat a nivel de individuo. Por ello, se considera una proporción significativa (en superficie) de las formaciones vegetacionales en torno al área de las obras y partes del Proyecto.

En términos generales, el área comprende una zona intervenida, se compone principalmente de predios destinados al monocultivo, uso de áreas para el pastoreo de ganado, y por ello se observa la presencia aislada o parches de vegetación nativa.

Respecto de la vegetación, se definieron 8 formaciones de vegetación o tipologías de acuerdo con lo desarrollado en la Carta de Ocupación de Tierras (COT) y los criterios de calificación de formación vegetal en zonas áridas (regiones III, IV, VI, XV de Di Castri). A saber:

(a) Plantación, de especies *Eucalyptus globulus* (eucalipto) y *Pinus radiata* (pino insigne); (b) Formación leñosa alta muy clara con herbáceas muy densas; (c) Formación leñosa alta clara con herbáceas muy densas; (d) Agrícola; (e) Formación leñosa baja- herbácea densa, (f) Zona edificada, (g) Formación herbácea densa y (h) Zona desnuda.

De estas formaciones definidas, las partes y obras del Proyecto se emplazan en las siguientes tipologías:

Parque solar:

- UHV-1: Plantación de *Eucalyptus globulus*. El proyecto interviene una superficie de 19 hectáreas aproximadamente de esta unidad.
- UHV-2: Comprende una formación leñosa alta muy clara con herbáceas muy densas. En particular la estrata arbórea mezcla la presencia de especies exóticas plantadas: *Eucalyptus globulus* (eucalipto), *Olea europaea* (olivo) y la distribución al azar de ejemplares de *Acacia caven* (espino), que en conjunto alcanzan un recubrimiento cercano a un 20%.

Esta unidad, podría ser parte de una plantación, dado que los ejemplares exóticos crecen en las típicas zanjas equidistantes y propias de este tipo de cultivo, pero este sector no ha tenido manejo, permitiendo el crecimiento de especies nativas. La presencia de las especies exóticas al no ser accidental, ni encontrarse distribuidas al azar, no se considera que la unidad constituya un bosque nativo, que de acuerdo con su definición en la Ley N°20.283, de 2008 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, en su artículo 2, numeral 3, es aquel “*Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar*”.

Las partes del Proyecto intervendrán en esta unidad una superficie de 1 hectárea aproximadamente.

- Por otro lado, la UHV-9, se define como una formación con una estrata herbácea densa, ya que la estrata arbórea que posee, constituida por *Acacia caven* (espino) no alcanza el cubrimiento mínimo para las zonas áridas (10%), descartando por ello también, que la formación constituya un bosque, que de acuerdo a su definición en la Ley N°20.283, de 2008 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, en su artículo 2, numeral 1, es un “*sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables*”.

Las partes del Proyecto intervendrán en esta unidad una superficie de 1 hectárea aproximadamente.

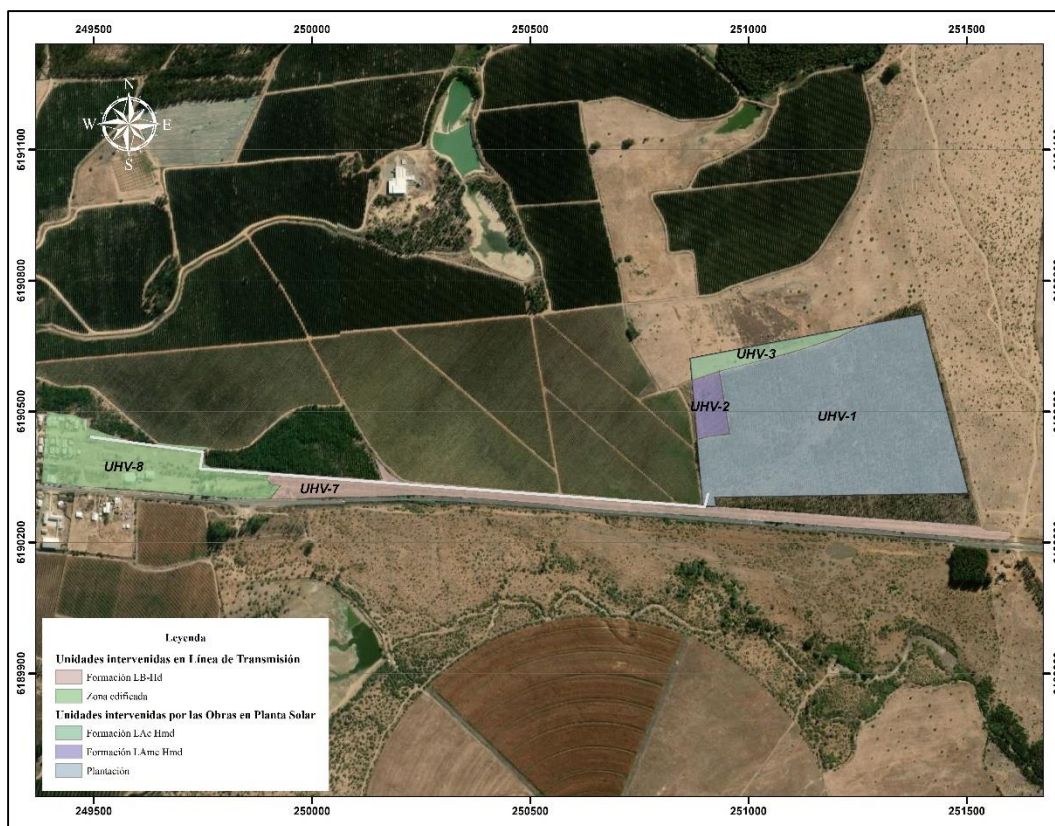
Línea de Transmisión Eléctrica:

- Formación Leñosa baja y herbácea densa, corresponde a la UHV-7, está constituida por una estrata arbustiva, con una cobertura del 40% y con una altura de 1,5 metros, aproximadamente; se encuentra representada por las especies *Rubus ulmifolius* (zarzamora) la más abundante de la unidad, luego en menor abundancia se encuentran ejemplares de *Baccharis linearis* (romerillo) y *Muehlenbeckia hastulata* (quilo). La estrata herbácea cubre casi el 100% de la unidad, cuyos individuos se encuentran muy secos.

Respecto a la normativa, se descarta la necesidad de presentar algún Plan de Trabajo de Formaciones Xerofíticas, para la especie *Baccharis linearis*, listada en el Decreto 68/2009, ya que no cumple los criterios de formación xerofítica, que de acuerdo al artículo 2, N°14 de la Ley 20.283 se define como “*formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII*”. Donde el adverbio preferentemente, implica “preferencia”, y en este caso la especie predominante de la formación es *Rubus ulmifolius* (zarzamora).

- Zona edificada (uso residencial), UHV-8, comprende al conjunto de casas y la subestación eléctrica Alcones. La vegetación en esta unidad es ornamental.

Figura 6-1. Formaciones de Vegetación que serán Intervenido por las Obras



Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la flora, se registró un total de 15 especies, de las cuales la mayor parte (73% del total) corresponden a especies introducidas, y las especies de tipo leñoso alto (árboles) son las más numerosas (47% del total).

No obstante, es el estrato herbáceo es el más abundante en el área, se encuentra con cubrimientos muy densos.

No se registraron especies de flora endémicas, ni tampoco en alguna categoría de conservación.

Por otro lado, y en consideración a la actual legislación referente a la vegetación natural de Chile, respecto de la nueva Ley de Bosque Nativo⁴ y su respectivo Reglamento⁵, se constató la presencia de 3 especies vasculares que se encuentran catalogadas como especies originarias del país, según el Decreto Nº 68/2009. Estas especies corresponden a: *Acacia caven*, *Maytenus boaria* y *Baccharis linearis*, y debido a las partes y obras del Proyecto, se requerirá de la corta de estos ejemplares en algunos sectores. No obstante, se desestima la aplicabilidad de algún Plan de Trabajo y/o Plan de Manejo para corta, por no cumplir con los criterios establecidos por normativa para formación xerofítica y/o bosque.

En cuanto a los criterios de singularidad relacionados con la ubicación del Proyecto en o colindante con: sitios prioritarios para la conservación de la diversidad, áreas bajo protección oficial, áreas protegidas privadas y áreas de protección (Ley N°18.378), se utilizó la información geoespacial disponible en la plataforma de Infraestructura de Datos Geoespaciales de Chile, IDE Chile.

Con la información de capas territoriales puestas a disposición por las instituciones públicas, se descartó que el Proyecto se ubique en o colindante a alguna de estas áreas mencionadas.

7. Conclusión

Respecto a la información expuesta y los análisis realizados se concluye lo siguiente:

La formación vegetal nativa en donde se inserta el Proyecto corresponde a un matorral espinoso arborescente dominado por la especie *Acacia caven* (espino) en asociaciones con otras especies esclerófilas. Es una formación descrita como de carácter secundario debido a las intervenciones humanas que ha sufrido el territorio. En la zona se puede ver extensas áreas destinadas a la actividad silvoagropecuaria, con cultivos de *Olea europaea* (olivos) y especies de tipo forestal como *Eucaliptus globulus* (eucalipto) o *Pinus radiata* (pino insigne), los que transforman los paisajes naturales del secano costero en el valle de Colchagua.

En particular el área de emplazamiento del Proyecto, y de acuerdo al muestreo realizado en terreno para el área de influencia definida en la componente flora y vegetación, se compone en un 61% de su superficie (51 hectáreas) de formaciones vegetales provenientes del cultivo/plantación; el 7% (6 hectáreas) corresponde a un sector o zona edificada, de uso residencial, y el 32% restante (26 hectáreas) corresponden

⁴ “Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal”. Ley Núm. 20.283 del 11 de julio del año 2008 del Ministerio de Agricultura.

⁵ “Reglamento general de la ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal”, del 26 de noviembre del año 2008 del Ministerio de Agricultura.

a formaciones de *Acacia caven* (espino) en asociaciones a otras especies esclerófilas y a matorral de especies introducidas. Estas últimas formaciones vegetales nativas, corresponden a las siguientes unidades:

UHV-2 que mezcla la presencia de especies exóticas plantadas: *Eucaliptus globulus* (eucalipto), *Olea europaea* (olivo) con la distribución al azar de ejemplares de *Acacia caven* (espino); UHV-9, estrata herbácea densa, con árboles de *Acacia caven* (espino) que no alcanza el cubrimiento mínimo para las zonas áridas (10%) y UHV-7, constituida principalmente por un matorral de *Rubus ulmifolius* (zarzamora).

Aunque *Acacia caven*, especie enlistada en el D.S. 68/2009 (Nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país), se encuentra constituyendo formaciones arbóreas en las UHV N°2 y 9, estas unidades no cumplen los criterios de bosque nativo señalados anteriormente, en el Ítem 1.6 del presente informe, por tanto, se descarta la necesidad de presentar un Plan de manejo.

En tanto en la UHV-7, matorral de zarzamora, acompañado de *Baccharis linearis*, especie que también se encuentra enlistada en el Decreto 68/2009, la formación tampoco requiere de un plan de trabajo de formaciones xerofíticas, puesto que la unidad no cumple con los criterios de dichas formaciones.

8. Referencias Bibliográficas

Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA & Tecnologías y Servicios Ambientales, TESAM S.A. 1996. Metodologías para la caracterización de la Calidad Ambiental. Producción editorial Partners Comunicaciones Corporativas. Santiago, Chile.

Corporación Nacional Forestal, CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF al SEIA. 92 pp.

Ettiene M & D Contreras. 1982. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias Escuela de Agronomía. Universidad de Chile. Santiago, Chile.

Gajardo R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.

Luebert F & P Pliscoff. 2006. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. 316 pp.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2015. Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (Guía para la Descripción del Área de Influencia). 96 pág.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2017. Guía para la descripción del Área de Influencia. Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 47 pág.

Sitios Web:

Servicio de Evaluación Ambiental, SEA. <http://www.sea.gob.cl>

Infraestructura de Datos Geospaciales de Chile, IDE Chile. <http://www. Ide.cl>